Naskah Kebijakan No. ***2***
11 February 2026

Membedah Nobel Ekonomi 2025 dan Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia

Devy Pratiwi* and Shakuntala Nindraswari

Dewan Ekonomi Nasional
*Corresponding author: devy.pratiwi@dewanekonomi.go.id

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi kini telah membentuk cara manusia bekerja, berinteraksi, dan menciptakan nilai ekonomi. Meskipun telah muncul sepanjang sejarah manusia, dalam beberapa abad terakhir, inovasi mulai berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, melalui akumulasi pengetahuan, kreativitas, dan kemajuan teknologi. Kondisi ini menempatkan inovasi sebagai kunci dalam dinamika pertumbuhan ekonomi di era modern yang secara bersamaan juga menimbulkan sebuah tantangan baru, yakni menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di tengah perubahan global yang semakin cepat dan kompleks.

Inggris merupakan salah satu contoh yang digunakan untuk ilustrasi (Nobel Prize Outreach 2026). Gambar 1 menunjukkan PDB rill per kapita di Inggris dari tahun 1300-1680 dengan penanda tahun-tahun penting inovasi. Inovasi sudah terjadi di Inggris sejak pertengahan 1400. Namun inovasi-inovasi tersebut belum meningkatkan PDB per kapita secara signifikan karena inovasi-inovasi tersebut masih bersifat episodik dan belum berkelanjutan (lihat Gambar 1). Tren positif pertumbuhan baru terjadi setelah revolusi industri Gambar 2, ketika inovasi mulai bersifat kumulatif dan berkelanjutan, didukung oleh interaksi yang erat antara pengetahuan ilmiah dan teknologi terapan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari latar belakang tersebut, muncul sebuah pertanyaanr: bagaimana pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai, dan faktor-faktor apa yang memungkinkan suatu masyarakat membangun siklus inovasi yang berkelanjutan? Pertanyaan inilah yang menjadi landasan penganugerahan Nobel Ekonomi 2025 kepada Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt. Melalui riset mereka, ketiganya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang digerakkan oleh inovasi yang terus-menerus serta proses *creative destruction*, di mana teknologi baru menggantikan yang lama, mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama bagi negara seperti Indonesia bukan hanya mengadopsi teknologi, tetapi membangun ekosistem pengetahuan, institusi, dan sumber daya manusia yang mampu menopang dinamika inovasi dalam jangka panjang.

Sumber: Nobel Prize Outreach (2025)

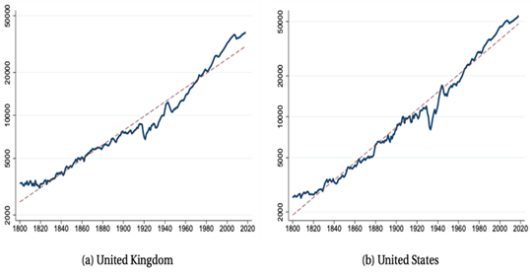
2. Temuan Utama Mokyr, Aghion, Howitt

Kerangka pemikiran Joel Mokyr yang memenangkan Nobel menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui tiga fase yang saling berkaitan. Pertama, evolusi bersama antara sains dan teknologi, yaitu ketika pemahaman ilmiah (“mengetahui mengapa”) dan keterampilan praktis (“mengetahui

© 2026 by the authors. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Gambar 1. PDB Riil per Kapita Inggris 1300-1680, dengan Inovasi pada Waktu Tertentu (Geary-Khamis 1990 dollars)



Gambar 2. PDB Riil per Kapita Inggris (2011 USD)

bagaimana") mulai berinteraksi dan saling memperkuat. Kedua, munculnya kompetensi mekanis—penguasaan luas terhadap alat, mesin, dan metode produksi yang memungkinkan ide diterapkan menjadi inovasi nyata. Ketiga, berkembangnya keterbukaan budaya dan kelembagaan—sikap dan sistem yang mendorong eksperimen, penyebaran ide, serta penerimaan terhadap perubahan. Ketiga fase ini bersama-sama menciptakan siklus inovasi berkelanjutan yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kontribusi utama Aghion dan Howitt terletak pada pengembangan model formal pertumbuhan endogen yang secara matematis memformalkan gagasan *creative destruction* dalam konteks pertumbuhan ekonomi modern. Berangkat dari intuisi Schumpeter dan pemikiran historis sebelumnya, mereka membangun kerangka teoretis yang secara eksplisit memodelkan bagaimana inovasi baru menggantikan teknologi lama dan menciptakan dinamika masuknya perusahaan baru, keluarnya perusahaan yang tidak lagi produktif, serta perputaran struktur industri di tingkat perusahaan. Dinamika ini menegaskan bahwa proses pertumbuhan yang sehat mensyaratkan tidak hanya keberhasilan inovator baru, tetapi juga mekanisme seleksi pasar yang memungkinkan perusahaan dengan produktivitas rendah untuk keluar dari pasar. Dalam kerangka ini, keberadaan perusahaan yang terus bertahan meskipun tidak lagi efisien, yang sering disebut sebagai *zombie firms*, dapat dipahami sebagai kegagalan mekanisme *creative destruction* yang berpotensi menurunkan dinamika inovasi dan menghambat realokasi sumber daya.

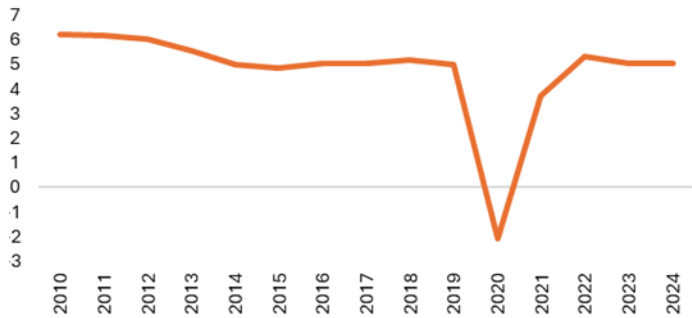
Lebih lanjut, melalui kerangka matematis tersebut, Aghion dan Howitt menunjukkan bahwa laju pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh intensitas inovasi dan besarnya lompatan teknologi, serta dipengaruhi secara non-linear oleh tingkat persaingan. Persaingan yang terlalu rendah cenderung melemahkan insentif inovasi karena melindungi perusahaan yang tidak produktif dari tekanan pasar, sementara persaingan yang terlalu tinggi dapat menekan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Pada kondisi tertentu yang sering disebut sebagai *neck-and-neck competition*, dorongan inovasi justru berada pada tingkat optimal, karena perusahaan terdorong untuk berinovasi guna mempertahankan posisi pasar tanpa kehilangan kapasitas investasi. Formulasi ini kemudian menjadi landasan penting bagi literatur pertumbuhan ekonomi selanjutnya karena memungkinkan analisis yang lebih terstruktur mengenai bagaimana kebijakan persaingan, struktur industri, dan intervensi negara dapat memengaruhi dinamika inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Temuan ketiga ekonom ini memberikan jawaban teoritis dan empiris atas pertanyaan besar ekonomi pembangunan: mengapa pertumbuhan modern dapat berlangsung berkelanjutan, dan bagaimana kondisi serta mekanisme yang membuatnya bertahan selama lebih dari dua abad. Mereka menggabungkan fondasi historis (Mokyr) dan mekanisme ekonomi modern (Aghion–Howitt) menjadi kerangka terpadu tentang inovasi sebagai motor utama pertumbuhan jangka panjang.

Bagi Indonesia, kerangka ini menyiratkan bahwa pembangunan tidak mampu ekspansi pembangunan tapi juga ekosistem yang saling berinteraksi, persaingan yang memungkinkan.

3. Implikasi dan Relevansinya untuk Indonesia

Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir (di luar periode pandemi). Namun, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi sektor dengan produktivitas relatif rendah, di mana pergeseran tenaga kerja selama dua dekade terakhir terutama terjadi dari pertanian menuju sektor jasa bernilai tambah rendah, alih-alih ke sektor manufaktur atau jasa bernilai tambah tinggi. Pola transformasi struktural ini menyebabkan kontribusi re-alokasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan produktivitas agregat relatif terbatas, sehingga pertumbuhan produktivitas nasional lebih banyak didorong oleh peningkatan produktivitas di dalam sektor dan cenderung berlangsung secara moderat dalam jangka panjang (Sander dan Yoong 2020). Pola ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada akumulasi faktor produksi, bukan pada kemajuan teknologi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, paradigma Industri 5.0 menawarkan peluang penting melalui integrasi teknologi canggih dengan peran manusia dalam proses produksi, yang berpotensi mendorong lonjakan produktivitas apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan institusi yang memadai.



Gambar 3. Pertumbuhan tahunan PDB Indonesia (persen), 2010-2024

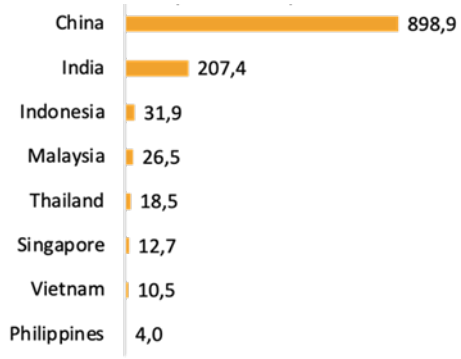
Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1 Penguatan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia dapat bercermin dari temuan Joel Mokyr mengenai pentingnya interaksi antara dua keterampilan utama: keterampilan ilmiah dan keterampilan praktis. Selain itu, menurut Mokyr, kemajuan ekonomi juga tidak hanya ditentukan oleh penguasaan keterampilan teknologi, tetapi oleh bagaimana sebuah negara menumbuhkan kedua keterampilan tersebut secara bersamaan serta menciptakan lingkungan budaya yang memungkinkan terjadinya interaksi seperti *free flow of ideas*, eksperimentasi, dan pertukaran pengetahuan lintas kelompok. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi Indonesia perlu difokuskan pada dua hal utama: pertama, sejauh mana situasi dan kondisi saat ini mendukung pertumbuhan dua keterampilan tersebut; dan kedua, bagaimana kondisi budaya dan institusi Indonesia dalam menopang proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan.

Berdasarkan kerangka tersebut, kapasitas penghasil pengetahuan—khususnya dalam bidang ilmiah—memegang peranan sentral sebagai fondasi dari keterampilan lainnya. Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi produksi pengetahuan Indonesia masih tertinggal. Data World Bank menunjukkan bahwa jumlah publikasi ilmiah dan teknis Indonesia pada tahun 2022 jauh berada di bawah negara-negara besar seperti Tiongkok dan India, sementara peringkat universitas Indonesia di tingkat

global juga relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan struktural dalam sistem pendidikan tinggi dan riset nasional yang dapat menghambat pembentukan keterampilan ilmiah serta interaksinya dengan keterampilan praktis dan mekanis sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Mokyr.



Gambar 4. Jumlah Jurnal Sains dan Teknis Indonesia 2022 (Ribu)



Gambar 5. Peringkat Universitas Dunia (2024)

Sumber: World Bank dan QS World University Rankings

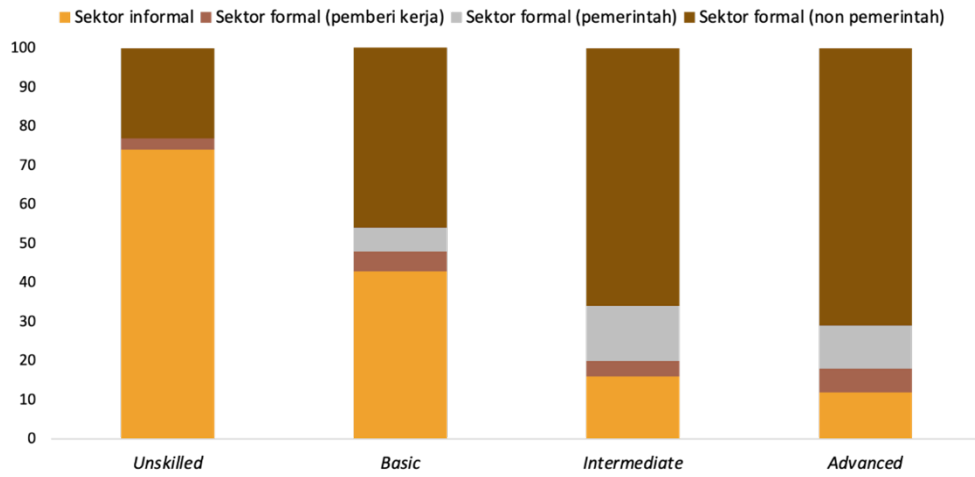
Pentingnya pembahasan mengenai tenaga kerja digital terletak pada perannya sebagai jembatan antara produksi pengetahuan dan penerapan ekonomi. Dalam kerangka pemikiran Joel Mokyr, pengetahuan ilmiah dan teknis tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan apabila tidak disertai oleh kapasitas sosial dan teknis untuk mengimplementasikannya. Menurut hasil studi Asian Development Bank (2009), ICT merupakan fondasi ekonomi berbasis pengetahuan, dan investasi ICT dalam pendidikan serta pelatihan teknis berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil sebagai ciri negara yang bertransisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan demikian, kualitas dan ketersediaan tenaga kerja digital menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu negara memiliki ekosistem yang mampu menyerap, memodifikasi, dan menyebarkan pengetahuan—bukan sekadar menciptakannya.

Salah satu indikasi penting lainnya juga muncul dari pasar tenaga kerja digital. Studi The SMERU Research Institute (2022) memperkirakan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia, Indonesia akan menghadapi kekurangan sekitar sembilan juta pekerja ICT terampil dan semiterampil pada tahun 2030. Kesenjangan ini mencerminkan *mismatch* antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri, terutama dalam penguasaan teknologi digital. Dalam kerangka pemikiran Mokyr, kondisi ini menjadi krusial karena pengetahuan dan teknologi hanya dapat mendorong pertumbuhan apabila terdapat aktor—yaitu tenaga kerja dengan kompetensi teknis yang memadai—yang mampu menerjemahkannya ke dalam praktik ekonomi. Fakta bahwa pekerja dengan keterampilan digital tingkat lanjut hanya mencakup kurang dari 1 persen dari total angkatan kerja Indonesia menunjukkan keterbatasan pelaku penerapan pengetahuan dan lemahnya proses difusi teknologi di pasar kerja.

Sumber: Sakernas

Alih-alih memandang teknologi sebagai residu dari berbagai faktor yang dapat diukur (sebagaimana dalam Solow (1957)), Mokyr memperkenalkan perspektif yang secara khusus berfokus pada penjelasan tentang teknologi itu sendiri serta prasyarat yang diperlukan agar teknologi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mokyr juga menjelaskan bahwa interaksi tidak hanya berarti keberadaan berbagai institusi, tetapi sejauh mana pengetahuan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi keterampilan dan kemudian kembali memperkaya proses penciptaan pengetahuan.

Dalam hal ini, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam



Gambar 6. Keterampilan Digital Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan 2020

menumbuhkan dan mengintegrasikan keterampilan ilmiah, praktis, dan mekanis dalam ekosistem yang terbuka terhadap pertukaran ide. Salah satu contoh contohnya adalah peran dari Royal Society dalam komunitas Inggris dan Eropa. Royal Society menjadi contoh bagaimana sebuah institusi yang mendorong diskursus terbuka dan kolaborasi lintas disiplin dapat mempercepat difusi inovasi. Dengan mempertemukan ilmuwan dari berbagai bidang, memfasilitasi pertukaran gagasan secara terbuka, serta menekankan penyebaran pengetahuan melalui publikasi dan diskusi, Royal Society berperan penting dalam mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan dampaknya bagi masyarakat.

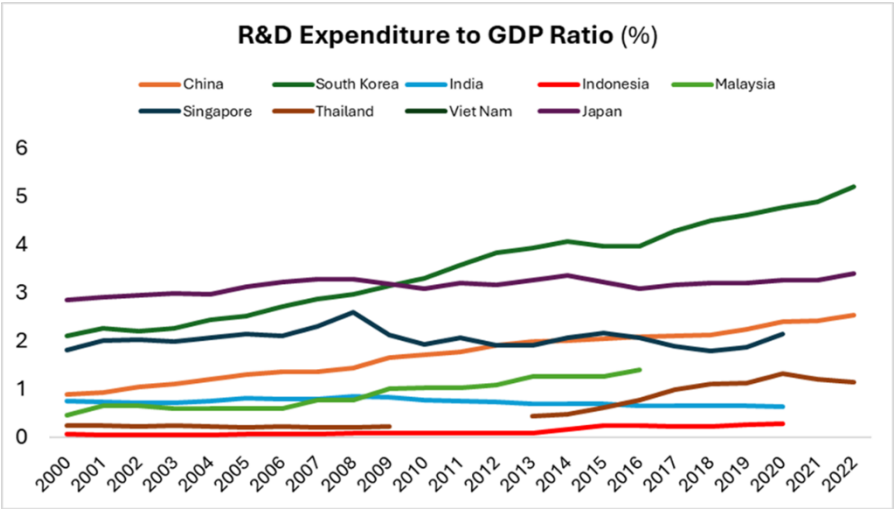
Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya lingkungan institusional yang menjamin *free flow of ideas* dan mobilitas pengetahuan, investasi pada pendidikan dan teknologi berisiko kehilangan dampak ekonominya. Lemahnya keterkaitan antara riset, pengajaran, dan pengembangan keterampilan ini dapat menghambat terbentuknya umpan balik yang berkelanjutan, sehingga inovasi cenderung tidak berkembang secara kumulatif sebagaimana digambarkan oleh Mokyr. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat jembatan antara penelitian akademik dan sektor industri agar hasil riset dapat menjadi inovasi nyata yang mendorong produktivitas dan daya saing global.

Saat ini, Indonesia berada dalam tahap transformasi ekonomi menuju era digital, tetapi belum memiliki kapasitas inovasi yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia terampil, investasi R&D yang rendah, dan iklim kompetisi yang masih terbatas dapat menjadi penghambat utama dalam membangun mesin pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks ini, pelajaran dari Nobel Ekonomi 2025 sangat strategis: membangun fondasi pengetahuan dan teknologi yang kuat, serta menciptakan dinamika inovasi melalui kompetisi yang sehat, merupakan kunci bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keluar dari jebakan pertumbuhan menengah.

Sumber: World Bank

Dapat dilihat pada Gambar 7, kondisi tersebut sejalan dengan temuan yang memperlihatkan bahwa pengeluaran R&D terhadap PDB Indonesia secara konsisten berada pada level yang sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Sementara negara-negara tersebut secara berkelanjutan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam riset dan pengembangan, Indonesia belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Keterbatasan investasi dalam riset dan inovasi ini memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas Indonesia untuk mendorong proses creative destruction sebagaimana ditekankan dalam teori Aghion–Howitt.

Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan jangka panjang bergantung pada kemampuan suatu perekono-



Gambar 7. Pengeluaran Penelitian dan Pengembangan terhadap PDB

mian untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk dan teknologi, sekaligus menggantikan teknologi lama yang kurang efisien. Rendahnya porsi belanja R&D pemerintah menandakan bahwa Indonesia belum mampu menciptakan ekosistem inovasi yang diperlukan untuk memicu dinamika kompetitif antar-perusahaan, yaitu mekanisme masuknya inovator baru dan tergantikannya incumbent yang kurang produktif.

3.2 Mendorong Dinamika Creative Destruction

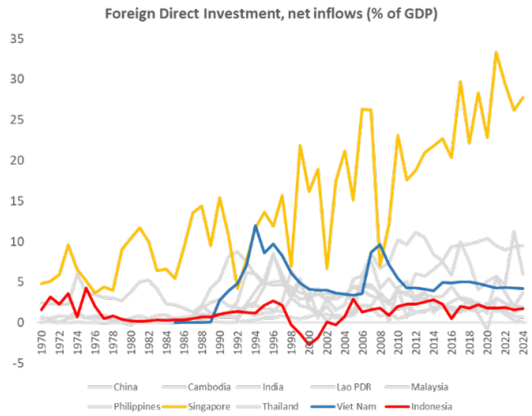
Dalam konteks Aghion–Howitt, pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada mekanisme *creative destruction*, di mana inovasi baru secara terus-menerus menggantikan teknologi lama, mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun, untuk mewujudkan dinamika ini, diperlukan kondisi pasar yang kompetitif serta institusi yang mendukung masuknya inovator baru dan keluarnya perusahaan yang tidak lagi produktif.

Dalam kerangka tersebut, ekosistem inovasi tidak hanya berasal dari institusi pendidikan dan riset, tapi juga dinamika lapangan usaha yang baik. Inovasi yang dapat terjadi apabila muncul kompetisi antar-perusahaan, di mana mekanisme masuknya inovator baru dan tergantikannya incumbent yang kurang produktif dibuat lebih dinamis.

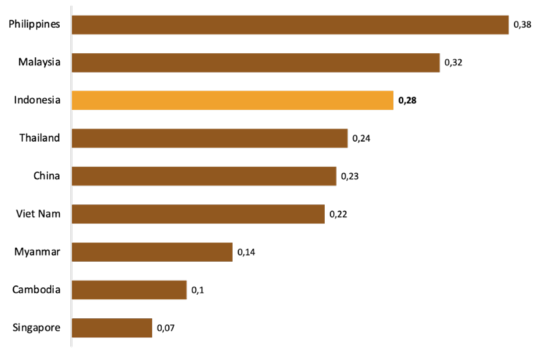
Sumber: Nobel Prize Outreach (2025)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik inovasi baru dan mendorong kompetisi domestik adalah investasi asing. Gambar 8 menunjukkan jumlah investasi asing yang masuk (dalam %PDB), sementara Gambar 9 menunjukkan indeks restriksi investasi asing oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (n.d.). Kemampuan Indonesia dalam menyerap investasi asing masih stagnan dan tertinggal dari negara seperti Vietnam. Sementara itu, Gambar 9 menunjukkan FDI Regulatory Restrictiveness Index Indonesia sebesar 0,28, lebih tinggi daripada Vietnam (0,22) dan Singapura (0,07), yang mencerminkan kuatnya hambatan regulasi. Pola ini tercermin juga secara konsisten pada arus masuk FDI Indonesia (% PDB) yang cenderung rendah dan relatif datar sepanjang lima dekade terakhir (World Bank 2024).

Dalam kondisi ini, dapat digambarkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengambil prinsip seperti yang dikemukakan oleh Aghion-Howitt, dalam mendayagunakan peran FDI sebagai *creative destruction*. Dalam perspektif Aghion–Howitt, FDI dapat membantu meningkatkan dinamisme ekonomi



Gambar 8. FDI, Net Inflows (% PDB)



Gambar 9. FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2023

karena mendorong peningkatan kompetisi dan difusi teknologi. Namun, ketika arus FDI relatif terbatas, sebagaimana tercermin pada kondisi Indonesia, potensi FDI untuk mempercepat difusi teknologi dan meningkatkan dinamisme ekonomi dapat menjadi tidak optimal.

Tabel 1. Skor B-READY 2024, Berdasarkan Topik

Country	Business Entry	Business Location	Utility Services	Labor	Financial Services	International Trade	Taxation	Dispute Resolution	Market Competition	Business Insolvency
Indonesia	63.72	68.09	70.55	72.2	56.51	64.58	59.91	64.24	52.34	56.96
Vietnam	65.47	62.92	78.73	73.19	57.17	72.39	56.46	64.23	57.67	55.12
Cambodia	43.8	49	64.45	68.44	86.03	57.68	58.6	61.76	33.09	19.63
Filipina	48.49	60.27	66.47	75.54	60.7	71.47	56.66	62.88	50.13	45.51
Singapore	93.57	78.24	81.76	66.83	73.33	79.83	70.39	71.08	62.29	89.69
Hongkong	85.49	71.17	77.71	68.81	69.96	90.77	70.56	72.67	57.8	46.91
Central African Republic	46.26	44.98	53.02	49.95	33.98	34.82	23.28	38.46	33.84	40.81
Timor-Leste	49.92	40.31	60.19	56.91	24.82	48.61	48.89	36.47	16.69	0

Tabel 1 menunjukkan skor B-READY untuk beberapa negara di Asia. Dalam perspektif Aghion–Howitt, kualitas institusi yang mengatur kemudahan masuk dan keluar perusahaan, persaingan pasar, serta mekanisme kepailitan berperan penting dalam menentukan intensitas *creative destruction*. Data B-READY menunjukkan bahwa skor Indonesia pada aspek business entry, market competition, dan business insolvency masih relatif rendah dibandingkan negara dengan kinerja inovasi lebih tinggi seperti Singapura dan Vietnam.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, hambatan struktural terhadap dinamika perusahaan masih signifikan. Dalam kerangka Aghion–Howitt, kelemahan

institusional tersebut dapat menahan laju inovasi karena menurunkan insentif bagi pendatang baru untuk menantang perusahaan incumbent serta memperlambat realokasi sumber daya menuju sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, penguatan iklim usaha menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Temuan Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika inovasi menjadi bagian dari sistem yang saling terhubung antara pengetahuan, kelembagaan, dan budaya. Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan, yakni pembangunan ekonomi tidak cukup bertumpu pada sumber daya alam atau investasi fisik, tetapi harus diarahkan pada penciptaan ekosistem yang mendorong pengetahuan, kreativitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Kombinasi antara dorongan ilmiah dan teknologi (seperti yang dijelaskan Mokyr), dinamika *creative destruction* yang sehat (seperti model Aghion dan Howitt), serta institusi yang terbuka terhadap perubahan menjadi fondasi penting agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi ekonomi berbasis inovasi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan temuan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era modern. Kebijakan pengembangan keterampilan perlu difokuskan tidak hanya pada penguatan kompetensi ilmiah, tetapi juga pada keterampilan mekanis dan praktis melalui riset terapan, pendidikan vokasional, serta penguasaan teknologi digital dan ICT. Selain itu, keterampilan adaptif yang memungkinkan tenaga kerja berkolaborasi dengan teknologi baru menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, pembangunan ekosistem inovasi yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah perlu diperkuat. Sinergi kampus–industri tidak hanya berperan dalam pengembangan teknologi, tetapi juga dalam menyiapkan talenta, mempercepat difusi inovasi, dan memastikan bahwa transformasi teknologi Industri 5.0 dapat diterjemahkan secara efektif menjadi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, salah satu rekomendasi kebijakan utama adalah memperkuat basis pengetahuan nasional melalui peningkatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D). Hal ini mencakup tidak hanya peningkatan belanja R&D, tetapi juga perbaikan kualitas institusi penelitian, insentif bagi sektor swasta untuk berinovasi, serta mekanisme yang mendorong komersialisasi hasil riset. Sejalan dengan pandangan Mokyr mengenai peran *useful knowledge*, kebijakan inovasi di Indonesia perlu diarahkan pada penciptaan dan difusi pengetahuan yang aplikatif, sehingga inovasi dapat diadopsi secara luas oleh sektor produktif, khususnya industri manufaktur dan jasa berbasis teknologi.

5. Daftar Pustaka

Asian Development Bank. 2009. *Good Practice in Information and Communication Technology for Education*. Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28625/good-practice-ict-education.pdf.

Nobel Prize Outreach. 2026. *Advanced information*. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2025/advanced-information/.

Organisation for Economic Co-operation and Development. n.d. *FDI Regulatory Restrictiveness Index – Scores*. https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=restrictiveness&pg=0&snb=22&df%5Bds%5D=dsDisseminateFinalDMZ&df%5Bid%5D=DSD_FDIRRI_SCORES%40DF_FDIRRI_SCORES&df%5Bag%5D=OECD.DAF.INV&df%5Bvs%5D=1.0.

Sander, F. G., dan P. S. Yoong. 2020. *Structural transformation and labor productivity in Indonesia: Where are all the good jobs?* World Bank.

Solow, Robert M. 1957. "Technical Change and the Aggregate Production Function." *The Review of Economics and Statistics* 39 (3): 312–320.

The SMERU Research Institute. 2022. *Digital Upskilling for Indonesia*. https://smeru.or.id/en/research/digital-upskilling-indonesia.

World Bank. 2024. *Business Ready (B-READY) 2024: Assessing the regulatory framework and public services for firms*. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/businessready.